

Inteligencja obliczeniowa i jej zastosowania - Lista 2 - variant B

Drzewa zdarzeń z rozmytymi prawdopodobieństwami

Jakub Jaśków, Justyna Ziemichód

14 marca 2026

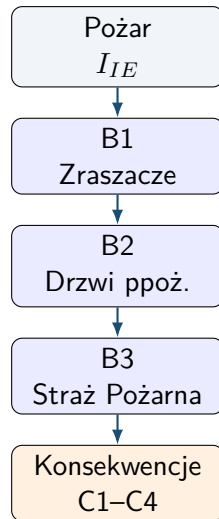
Plan prezentacji

- 1 Opis systemu
- 2 Drzewo zdarzeń
- 3 Oszacowanie parametrów modelu
- 4 Analiza znaczenia i wrażliwości
- 5 Wnioski

System

Analizowanym obiektem jest **wielkopowierzchniowy magazyn logistyczny**, a zdarzeniem inicjującym jest **wybuch pożaru** o rozmytej intensywności I_{IE} [1/rok].

- **B1 – zraszacze:** automatyczne tłumienie pożaru w zarodku.
- **B2 – grodzie i drzwi ppoż.:** ograniczenie rozprzestrzeniania ognia.
- **B3 – Straż Pożarna:** skuteczna interwencja w czasie krótszym niż 15 minut.



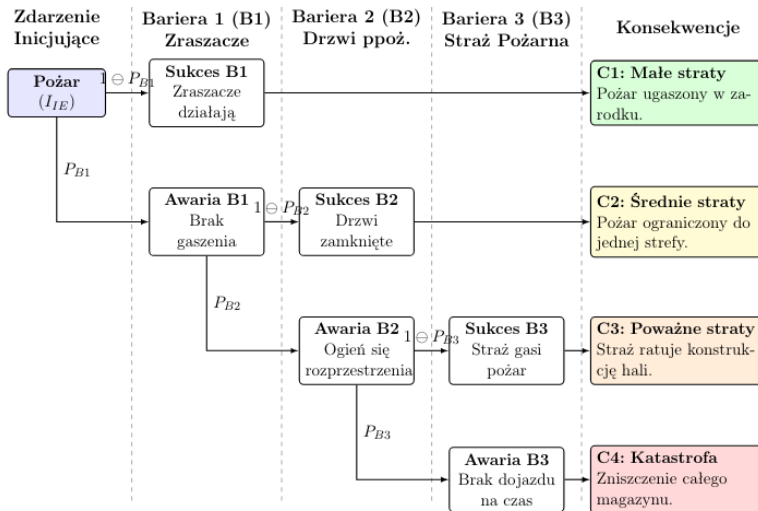
Intensywność pożaru I [1/rok]

Skala	Trapez
Bardzo niska	(0.0, 0.0, 0.01, 0.02)
Niska	(0.01, 0.02, 0.03, 0.05)
Średnia	(0.03, 0.05, 0.08, 0.10)
Wysoka	(0.08, 0.10, 0.15, 0.20)

Prawdopodobieństwo awarii P

Skala	Trapez
Bardzo niskie	(0.0, 0.0, 0.001, 0.005)
Niskie	(0.001, 0.005, 0.010, 0.050)
Średnie	(0.010, 0.050, 0.100, 0.150)
Wysokie	(0.150, 0.300, 1.0, 1.0)

Drzewo zdarzeń



Oszacowanie parametrów modelu

Przyjęte wartości rozmyte

Parametr	Wartość
Intensywność pożaru I_{IE}	Średnia = (0.03, 0.05, 0.08, 0.10)
Awaria B1: P_{B1}	Niska = (0.001, 0.005, 0.010, 0.050)
Awaria B2: P_{B2}	Bardzo niska = (0.0, 0.0, 0.001, 0.005)
Awaria B3: P_{B3}	Średnia = (0.010, 0.050, 0.100, 0.150)

Sukces barier

$$1 \ominus P_{awarii} = (1 - d, 1 - c, 1 - b, 1 - a)$$

$$1 \ominus P_{B1} = (0.950, 0.990, 0.995, 0.999)$$

$$1 \ominus P_{B2} = (0.995, 0.999, 1.0, 1.0)$$

$$1 \ominus P_{B3} = (0.850, 0.900, 0.950, 0.990)$$

Założenie obliczeniowe

Dla intensywności konsekwencji zastosowano aproksymację mnożenia trapezów:

$$A \otimes B = (a_A a_B, b_A b_B, c_A c_B, d_A d_B)$$

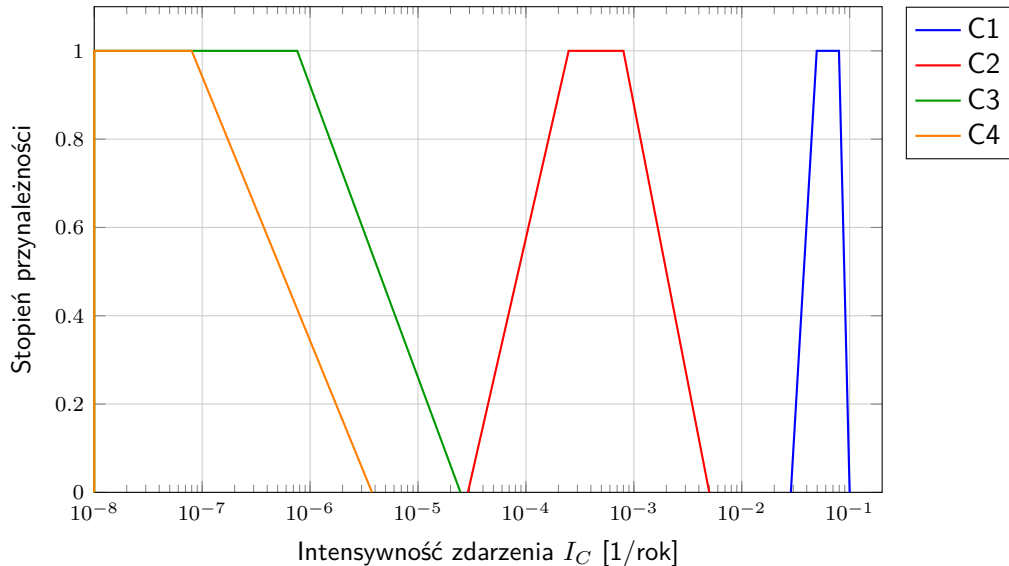
Wyniki intensywności konsekwencji C1–C4

Konsekw.	Ścieżka	I_C [1/rok]
C1	$I_{IE} \otimes (1 \ominus P_{B1})$	(0.0285, 0.0495, 0.0796, 0.0999)
C2	$I_{IE} \otimes P_{B1} \otimes (1 \ominus P_{B2})$	(0.000029, 0.000249, 0.000800, 0.005000)
C3	$I_{IE} \otimes P_{B1} \otimes P_{B2} \otimes (1 \ominus P_{B3})$	(0.0, 0.0, 0.00000076, 0.00002475)
C4	$I_{IE} \otimes P_{B1} \otimes P_{B2} \otimes P_{B3}$	(0.0, 0.0, 0.00000008, 0.00000375)

Najważniejsza obserwacja

Dominującym scenariuszem jest **C1** — najczęściej pożar zostaje opanowany na pierwszej warstwie ochrony. Konsekwencja **C4** ma intensywność rzędu 10^{-8} – 10^{-6} zdarzeń na rok.

Funkcje trapezowe intensywności konsekwencji



Analiza znaczenia i wrażliwości dla katastrofy C4

Analiza znaczenia

$$I_{C4} = I_{IE} \otimes P_{B1} \otimes P_{B2} \otimes P_{B3}$$

- Ścieżka do katastrofy ma **charakter szeregowy**.
- Wyeliminowanie awarii *dowolnej* bariery daje:

$$I_{C4} = (0, 0, 0, 0)$$

- Oznacza to, że idealna niezawodność jednej warstwy całkowicie blokuje scenariusz C4.

Analiza wrażliwości

Zmiana	Skala	Nowe I_{C4}
Stan bazowy	–	$(0, 0, 8.0 \cdot 10^{-8}, 3.75 \cdot 10^{-6})$
B1 gorsze	$N \rightarrow S$	$(0, 0, 8.0 \cdot 10^{-7}, 1.12 \cdot 10^{-5})$
B3 lepsze	$S \rightarrow N$	$(0, 0, 8.0 \cdot 10^{-9}, 1.25 \cdot 10^{-6})$

Wniosek

Najsilniej warto dbać o **wczesne warstwy ochrony**, zwłaszcza zraszacze – ich pogorszenie podnosi intensywność katastrofy około dziesięciokrotnie.

Wnioski z analizy

- ① Model o strukturze iloczynowej jest wrażliwy na zmiany parametrów niezawodności barier bezpieczeństwa.
- ② Pogorszenie niezawodności zraszaczy z poziomu **Niskiego** do **Średniego** powoduje około **10-krotny wzrost** intensywności scenariusza katastrofalnego ($8.0 \times 10^{-8} \rightarrow 8.0 \times 10^{-7}$).
- ③ Największe znaczenie dla ograniczenia ryzyka mają **pierwsze warstwy ochrony**.

Implikacja praktyczna

Kluczowe dla bezpieczeństwa obiektu jest utrzymanie wysokiej niezawodności systemu zraszaczy.

Dziękujemy za uwagę